

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для подсчета калорий и анализа
питания пользователей»

Выполнил: Комар Ярослава-Прасковья Руслановна
Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Комар Ярославе-Прасковье Руслановне,

обучающейся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для подсчета калорий и анализа питания пользователей»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	05.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	05.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	05.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	05.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	10.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка структуры Flask-приложения	8	10.04.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации и авторизации	7	05.05.2026	
Задача 3.3. Реализация системы ролей (user/admin)	7	05.05.2026	
Задача 3.4. CRUD-интерфейс (продукты, приёмы пищи)	12	30.05.2026	
Задача 3.5. Агрегация данных (калории, БЖУ)	6	30.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	03.04.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	16.06.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	16.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «02» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«02» апреля 2026 г. _____ Комар Я-П.Р
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих приложений для учета питания	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	6
1.3 Формулировка цели и задач работы	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях роста интереса к здоровому образу жизни и правильному питанию возрастает потребность в удобных инструментах для контроля рациона. Традиционные методы ведения дневников питания (бумажные блокноты или таблицы) неудобны, требуют значительных временных затрат и не дают оперативной аналитики. Разработка специализированного веб-приложения позволяет автоматически подсчитывать калорийность блюд, анализировать баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ), а также отслеживать динамику питания.

Степень разработанности проблемы. Вопросы анализа питания и расчета энергетической ценности продуктов активно исследуются в области нутрициологии и информационных технологий. В области веб-ориентированных систем существенный вклад внесли создатели популярных приложений (например, FatSecret, Lifesum). Однако многие из них имеют ограничения, связанные с платным доступом, недостаточной адаптацией под индивидуальные потребности пользователей или ограниченной гибкостью. Разработка доступных, расширяемых и адаптивных веб-приложений остается актуальной задачей.

Объект исследования — процессы учета и анализа питания пользователей в рамках цифровых систем.

Предмет исследования — программные средства и алгоритмы, обеспечивающие автоматизацию подсчета калорий, анализ макронутриентов и визуализацию данных в веб-приложении.

Целью данной работы является проектирование и разработка веб-приложения, предназначенного для учета рациона питания пользователей, автоматического расчета калорийности и анализа структуры питания с целью формирования более сбалансированных пищевых привычек.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих приложений для учета питания

На современном рынке цифровых решений для контроля питания можно выделить две основные группы: мобильные приложения с облачной синхронизацией и веб-ориентированные платформы для анализа рациона. Проведем сравнение наиболее популярных решений в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ приложений для учета питания

Название	Ключевая особенность	Модель доступа
MyFitnessPal	Обширная база продуктов и автоматический подсчет калорий	Freemium
Yazio	Персонализированные планы питания	Freemium
FatSecret	Социальные функции и дневник питания	Бесплатно ⁽¹⁾

Анализ показал, что большинство существующих решений ориентировано на массового пользователя и часто имеет ограничения, связанные с платным доступом, рекламой или недостаточной гибкостью настройки. Это подтверждает актуальность разработки веб-приложения, адаптированного под индивидуальные потребности пользователей и обеспечивающего расширенный анализ питания.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации проекта рассматриваются современные подходы к разработке веб-приложений с клиент-серверной архитектурой. Выбор инструментов обусловлен требованиями к удобству интерфейса, производительности и масштабируемости системы:

- **Frontend-фреймворк:** Для реализации клиентской части используется набор технологий HTML, CSS и Bootstrap в сочетании с чистым JavaScript. Данный выбор обусловлен отсутствием потребности в тяжелых фронтенд-фреймворках, так как интерфейс дневника питания представляет собой совокупность статичных страниц (форма входа, таблица приемов пищи, страница добавления продукта) с ограниченной

динамикой. Чистый JavaScript обеспечивает отправку асинхронных запросов к серверу, динамическое обновление таблицы и валидацию форм без избыточного усложнения проекта.

- **Backend-платформа:** Использование фреймворка Django (Python) позволяет организовать удобную работу с PostgreSQL через встроенную ORM, что критично при расчете суточной калорийности и агрегации данных о питании за длительные периоды.

Для реализации клиентской части приложения выбран подход на основе HTML, CSS, Bootstrap и чистого JavaScript. При создании интерфейсов использовались официальные руководства из документации разработчиков [1].

Для реализации серверной части приложения выбран фреймворк Django (Python), архитектура которого подробно описана в работе [2]. Использование встроенной ORM позволяет эффективно обрабатывать запросы от множества пользователей при одновременном подсчете калорий и агрегации данных о питании.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведенного анализа инструментов (см. подраздел 1.2) и выявленных пробелов в существующих продуктах, была сформулирована цель исследования.

Цель работы — создание веб-приложения для учета потребляемых продуктов, автоматического подсчета калорий и анализа структуры питания пользователей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ существующих приложений для учета питания и методов расчета суточной нормы калорий;
2. Разработать архитектуру клиент-серверного приложения и спроектировать структуру базы данных PostgreSQL для хранения информации о пользователях, продуктах и истории приемов пищи;
3. Реализовать программные модули для ведения дневника питания (добавление/удаление записей) и мониторинга суточной калорийности;

4. Интегрировать справочник продуктов и внедрить алгоритм автоматического подсчета КБЖУ на основе веса порции;
5. Провести тестирование разработанной системы на корректность расчета калорий и удобство работы с дневником питания.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bootstrap 5.3 Documentation: Introduction [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> (дата обращения: 24.04.2026).
- [2] Django 6.0 Documentation [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/> (дата обращения: 24.04.2026).